

ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

EmotiCare AIoT

Thiết bị AIoT thông minh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cảm xúc

Trần Hải Đức Nguyễn Trọng Tài Nguyễn Công Chiến Phạm
Nguyễn Gia Bảo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên — ĐHQG TP.HCM
Khoa Công nghệ Thông tin Lớp 23CLC02

Tháng 6/2026

Nội dung trình bày

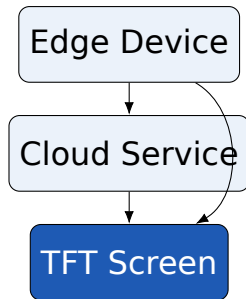
- 1 Giới thiệu sản phẩm
- 2 Background
- 3 Kiến trúc & Phần cứng
- 4 3 SMART Objectives & Use Case
- 5 Edge AI – Speech Emotion Recognition
- 6 Internet Service
- 7 Functional & Non-Functional Requirements
- 8 User Manual – Screen Flow
- 9 Kết luận

EmotiCare AloT là gì?

Thiết bị AloT giúp người dùng **nhận biết, thấu hiểu và quản lý cảm xúc** trong cuộc sống hằng ngày thông qua giọng nói.

Cách tiếp cận: Edge-first nhưng Cloud-assisted

- Nhận diện cảm xúc cốt lõi xử lý tại **Edge** (nhanh, riêng tư)
- Gợi ý, trò chuyện, báo cáo dài hạn dùng **Cloud**
- Mọi kết quả hiển thị trên **TFT screen**



Mục đích sản phẩm

Mục đích của **EmotiCare AIoT** là tạo ra một thiết bị AIoT đồng hành cảm xúc giúp người dùng **dừng lại, nhận biết trạng thái cảm xúc** của mình và **lựa chọn cách chăm sóc phù hợp** ngay trong đời sống hằng ngày.

Sản phẩm **không** thay thế chuyên gia sức khỏe tinh thần, mà đóng vai trò một điểm chạm nhẹ nhàng, riêng tư và dễ tiếp cận để hình thành thói quen quan sát cảm xúc.

Tóm tắt

Giúp người dùng **nhận biết cảm xúc hiện tại, nhận hỗ trợ phù hợp** trong thời điểm đó và **theo dõi xu hướng cảm xúc lâu dài** ngay trên thiết bị TFT.

Ba giá trị cốt lõi của sản phẩm

Giá trị	Ý nghĩa với người dùng	Cách sản phẩm hỗ trợ
Nhận biết cảm xúc	Người dùng biết mình đang vui vẻ, bình thường, căng thẳng, buồn bã, tức giận hoặc mệt mỏi	Check-in bằng giọng nói và nhận diện cảm xúc bằng Edge AI
Hỗ trợ đúng lúc	Người dùng nhận được một hành động nhỏ, một nội dung nghe phù hợp hoặc một phản hồi đồng cảm khi cần	Cloud gợi ý hoạt động, bài hát, podcast hoặc phản hồi hội thoại, sau đó hiển thị trên TFT
Hiểu xu hướng dài hạn	Người dùng nhìn lại sự thay đổi cảm xúc theo thời gian và biết hoạt động/nội dung nào hiệu quả	Cloud tổng hợp emotion sessions, activity feedback, media selection logs và trả báo cáo rút gọn về TFT

Bối cảnh & Vấn đề

Vấn đề	Hệ quả	Giải pháp EmotiCare
Ít ghi nhận cảm xúc hằng ngày	Không thấy xu hướng dài hạn	Check-in giọng nói + emotion session
Cảm xúc tiêu cực kéo dài khó phát hiện	Căng thẳng, buồn bã kéo dài	Báo cáo ngày/tuần/tháng/năm
Gợi ý tinh thần chung chung	Khó biết hoạt động phù hợp	Gợi ý theo cảm xúc + lịch sử feedback
Dữ liệu giọng nói nhạy cảm	Lo ngại quyền riêng tư	Edge AI, không upload audio thô

Nguồn cảm hứng & Sản phẩm tương tự

Nguồn cảm hứng: EMO (LivingAI)

- AI desktop pet, biết phản hồi, tạo cảm giác đồng hành
- EmotiCare kế thừa tinh thần gần gũi, chuyển trọng tâm sang **chăm sóc cảm xúc có dữ liệu**

So sánh nhanh

- **EMO**: giải trí, cá tính, không tập trung SER
- **Elliq**: companion cho người lớn tuổi, wellness
- **EmotiCare AloT**: SER cốt lõi tại Edge + báo cáo xu hướng trên TFT

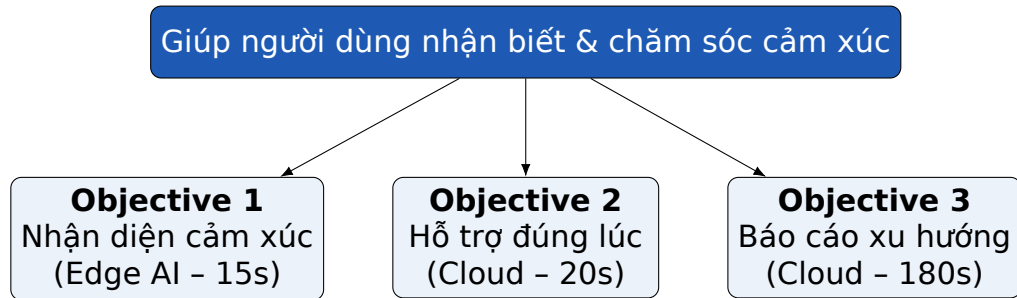
Định vị rõ ràng

Không chẩn đoán bệnh lý, không thay thế chuyên gia — chỉ hỗ trợ **tự chăm sóc** cảm xúc.

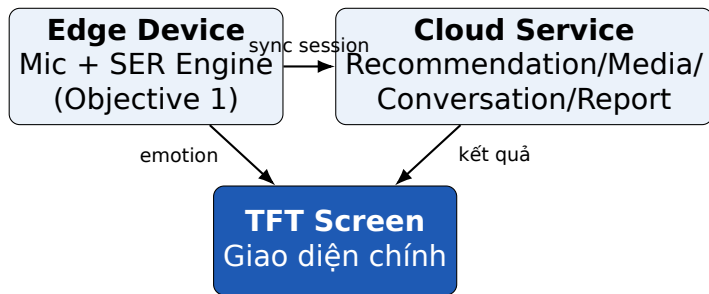
Người dùng mục tiêu

Nhóm	Nhu cầu chính	Giá trị sản phẩm
Sinh viên	Theo dõi căng thẳng, áp lực học tập	Check-in nhanh, gợi ý nghỉ ngơi
Người đi làm	Quản lý stress trong ngày làm việc	Nhận biết thời điểm căng thẳng
Người quan tâm wellness	Xây thói quen chăm sóc tinh thần	Báo cáo định kỳ
Gia đình/người chăm sóc	Góc nhìn tổng quan (nếu được chia sẻ)	Báo cáo không xâm phạm riêng tư

Từ mục đích suy ra 3 SMART Objective



Kiến trúc tổng quan: Edge - Cloud - TFT



- **Edge**: thu âm, chạy SER, hiển thị kết quả, hoạt động offline
- **Cloud**: gợi ý, hội thoại, báo cáo — cần Internet
- **TFT**: giao diện theo dõi duy nhất của người dùng

Thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Vai trò
Edge Device	Mic, nút bấm, Wi-Fi, cache, TFT
Edge AI SER Engine	Nhận diện cảm xúc từ giọng nói (cục bộ)
Cloud API Server	Cổng giao tiếp Edge ↔ Cloud
Recommendation / Media Recommendation Service	Gợi ý hoạt động, bài hát, podcast
Conversation Service	Phản hồi đồng cảm, có safety filter
Report Engine	Tổng hợp báo cáo cảm xúc theo thời gian
Cloud Database	Lưu trữ dài hạn (user, session, report,...)

Phần cứng đề xuất & chi phí prototype

Linh kiện	Giá tham khảo
ESP32-S3 (bộ điều khiển chính)	180k - 350k VND
INMP441 I2S Microphone	25k - 70k VND
TFT/OLED Display	120k - 320k VND
5 nút bấm/touch + Speaker	20k - 110k VND
Tổng dự đoán (đầy đủ)	545k - 1.700k VND

Nguyên tắc thiết kế

Edge cho nhận diện cốt lõi — Cloud cho hỗ trợ nâng cao — TFT là giao diện

Tổng quan 3 SMART Objective

Objective	Mô tả đầy đủ	UC
Objective 1	Phát hiện và phân loại trạng thái cảm xúc trong vòng 15 giây sau mỗi lần tương tác bằng giọng nói hợp lệ, đồng thời lưu lại kết quả của từng phiên	UC-01
Objective 2	Đề xuất ít nhất một hoạt động, bài hát, podcast hoặc một phản hồi đồng cảm phù hợp trong vòng 20 giây khi người dùng yêu cầu hỗ trợ và thiết bị có Internet	UC-02, UC-03, UC-04
Objective 3	Tự động tạo tóm tắt thống kê và phân tích cảm xúc theo ngày, tháng và năm trên Cloud Service, sau đó trả kết quả rút gọn về TFT screen trong vòng 180 giây	UC-05

UC-01: Speech Emotion Recognition

Input: Giọng nói **Output:** Trạng thái cảm xúc (vui vẻ, bình thường, căng thẳng, buồn bã, tức giận, mệt mỏi)

- 1 Người dùng kích hoạt Check-in
- 2 Edge AI tiền xử lý âm thanh, trích xuất đặc trưng
- 3 Mô hình SER phân loại cảm xúc + confidence
- 4 TFT hiển thị kết quả, lưu emotion session

Mục tiêu hiệu năng

Hoàn tất trong **15 giây**. Hoạt động được cả khi **offline**.

UC-02, UC-03, UC-04: Hỗ trợ qua Cloud (20s)

UC	Tên	Mô tả ngắn
UC-02	Gợi ý hoạt động & nội dung	Cloud đề xuất hoạt động, bài hát, podcast theo emotion label/ lịch sử
UC-03	Chọn bài hát/podcast theo chủ đích	Người dùng chọn category (thư giãn, tập trung, ngủ nghỉ,...)
UC-04	Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc	Phản hồi đồng cảm, có safety filter, xử lý tín hiệu nguy cấp

Tất cả đều cần Internet; nếu mất kết nối, TFT báo trạng thái cần Cloud.

UC-05: Thống kê & phân tích xu hướng cảm xúc

Input: Emotion sessions, activity logs, media logs, conversation metadata

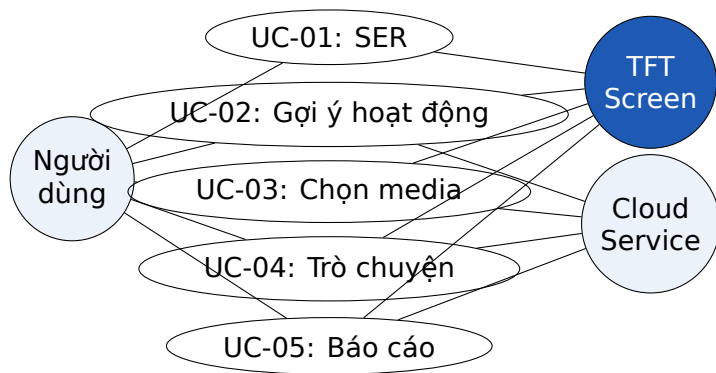
Output: Báo cáo rút gọn theo ngày/tuần/tháng/năm trên TFT

- Cloud Report Engine tính phân bố cảm xúc, xu hướng, hiệu quả hoạt động/nội dung
- Nén thành các **TFT report cards** ngắn gọn
- Nếu dữ liệu ít → trạng thái `limited_data`

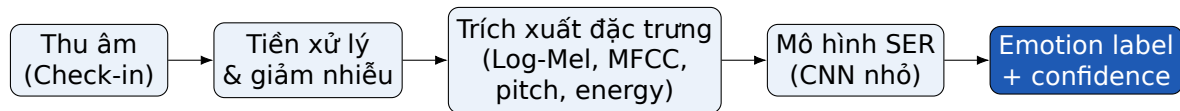
Mục tiêu hiệu năng

Hiển thị trên TFT trong vòng **180 giây**.

Overall Use Case Diagram



Pipeline SER trên Edge Device



- Dữ liệu tham khảo: **RAVDESS** (Kaggle) – tập giọng nói cảm xúc có nhãn
- Đặc trưng chính: Log-Mel Spectrogram, MFCC, pitch, energy
- Mô hình: CNN nhỏ (có thể kèm LSTM/GRU nhẹ), tối ưu bằng quantization/TFLite Micro

Ảnh xạ nhãn cảm xúc (RAVDESS → sản phẩm)

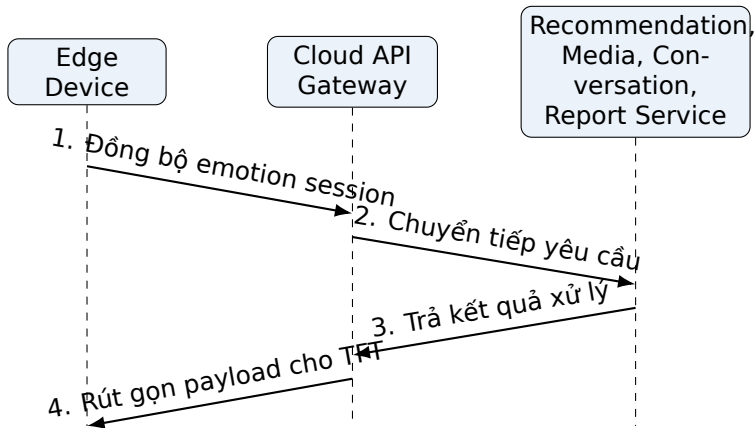
Nhãn RAVDESS	Nhãn sản phẩm	Ý nghĩa
neutral, calm	Bình thường	Trạng thái ổn định
happy	Vui vẻ	Cảm xúc tích cực
sad	Buồn bã	Cần phản hồi đồng cảm
angry	Tức giận	Cần gợi ý tạm dừng, thở chậm
fearful, surprised	Căng thẳng	Cần hỗ trợ giảm áp lực
-	Mệt mỏi	Nhãn mở rộng, cần dữ liệu bổ sung

Logic confidence & quality flag

Điều kiện	Hành vi hệ thống
$\text{confidence} \geq 0.75$ & clean	Hiển thị emotion label, chuyển sang hỗ trợ
$0.50 \leq \text{confidence} < 0.75$	Hiển thị “có thể là...”, cho xác nhận
$\text{confidence} < 0.50$	Không chắc chắn, không kết luận xu hướng
$\text{quality_flag} = \text{too_short}$	Yêu cầu ghi âm lại
$\text{quality_flag} = \text{noisy}$	Cảnh báo môi trường nhiễu

Đánh giá mô hình: Accuracy, Confusion matrix, Macro F1, Latency, Model size, Robustness test.

Sequence: Edge - Cloud - TFT



Thiết kế Database (rút gọn)

Bảng chính: users, devices, emotion_sessions, recommendation_requests, activity_feedback, media_items, media_selection_logs, conversation_requests, tft_reports

emotion_sessions	client_session_id (UNIQUE), emotion_label, confidence_score, quality_flag, sync_status
tft_reports	period_type, tft_cards (JSONB), emotion_distribution, data_quality

API tiêu biểu cho Edge Device

Endpoint	Method	Mục đích
/api/emotion-sessions/sync	POST	Đồng bộ emotion sessions (idempotent)
/api/recommendations/request	POST	Lấy activity/song/podcast cards
/api/conversations/respond	POST	Lấy response card
/api/reports/tft-summary	GET	Lấy report cards theo period

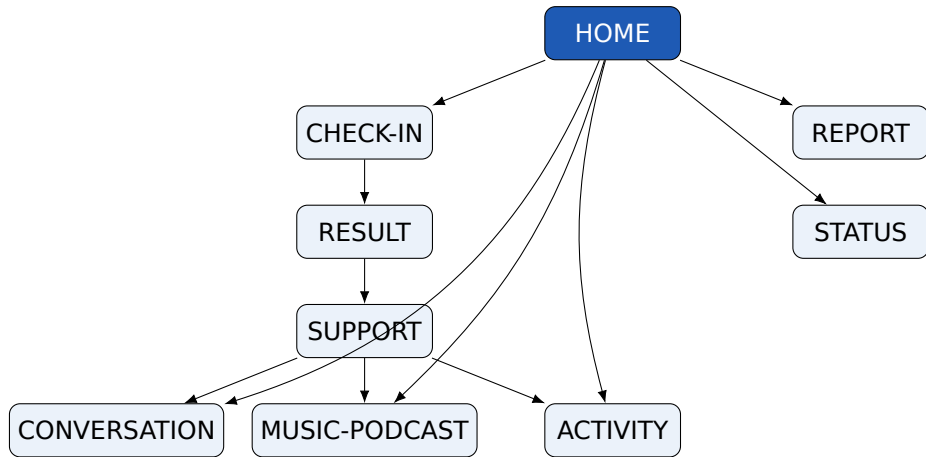
Tóm tắt Functional Requirements

Nhóm	Nội dung chính	ID
Nhận diện Edge	Check-in, ghi âm, SER, lưu session trong 15s	FR-01-08
Đồng bộ nền tảng	Cache offline, sync idempotent, trạng thái TFT	FR-09-13
Gợi ý qua Cloud	Activity/media cards trong 20s	FR-14-27
Trò chuyện qua Cloud	Phản hồi đồng cảm, safety filter	FR-28-34
Báo cáo qua Cloud	Report cards theo period trong 180s	FR-35-41

Tóm tắt Non-Functional Requirements

Nhóm	Yêu cầu chính
Hiệu năng	SER $\leq$ 15s, gợi ý/hội thoại $\leq$ 20s, report $\leq$ 180s
Tin cậy & khả dụng	Offline cho Objective 1, retry sync, idempotency
Bảo mật & riêng tư	Không upload audio thô mặc định, device token, HTTPS
An toàn cảm xúc	Không chẩn đoán, phản hồi đồng cảm, xử lý tín hiệu nguy cấp
Trải nghiệm TFT	Thao tác đơn giản, report cards ngắn gọn dễ đọc

Luồng màn hình thiết bị



Ví dụ trải nghiệm sử dụng

- 1 Người dùng nhấn **Check-in**, nói một câu ngắn
- 2 TFT hiển thị: *Căng thẳng - confidence 0.74*
- 3 Chuyển sang **Activity**: gợi ý “Hít thở 4-7-8” + podcast thở chậm
- 4 Người dùng đánh giá hoạt động → feedback gửi lên Cloud
- 5 Cuối ngày mở **Report**: xem tỷ lệ cảm xúc, xu hướng, hoạt động hữu ích nhất

Tổng kết & Vòng lặp vận hành

Check-in → Edge SER → Hiển thị TFT → Đồng bộ Cloud → Hỗ trợ/Báo cáo → Hiển thị TFT

- Edge AI xử lý nhận diện cảm xúc cốt lõi, hoạt động cả khi offline
- Cloud hỗ trợ gợi ý, hội thoại và báo cáo dài hạn
- TFT là điểm chạm duy nhất, đơn giản và riêng tư cho người dùng

Lợi ích

- Tăng tự nhận thức cảm xúc
- Hỗ trợ đúng lúc, theo dõi dài hạn
- Phù hợp prototype sinh viên
- Riêng tư hơn (không upload audio thô)

Giới hạn

- SER là bài toán xác suất, có thể sai
- Objective 2, 3 cần Internet
- TFT không gian hiển thị hạn chế
- Không phải thiết bị y tế

Hướng phát triển tiếp theo

- Học baseline cảm xúc cá nhân hóa cho từng người dùng
- Cập nhật mô hình SER tối ưu hơn cho Edge Device
- Cá nhân hóa gợi ý dựa trên hiệu quả lịch sử
- Tối ưu TFT visualization (biểu đồ nhỏ, report cards)
- Tích hợp tài nguyên hỗ trợ theo khu vực khi cần

Cảm ơn quý thầy/cô và các bạn đã theo dõi!

EmotiCare AIoT – Intelligent Emotional Companion

Trần Hải Đức Nguyễn Trọng Tài Nguyễn Công Chiến Phạm Nguyễn Gia
Bảo